

Kubernetes

Instalação e Configuração Completa

Guia para iniciantes - do download ao primeiro uso

Objetivo

Ao final deste manual, você deverá conseguir instalar a ferramenta, validar a instalação, executar o primeiro uso e reconhecer os erros mais comuns. Não pule as validações: elas confirmam se cada etapa realmente funcionou.

Antes de começar

Confirme permissões de instalação e acesso à internet. Pré-requisitos específicos: Docker. Use somente versões suportadas pela documentação oficial da ferramenta.

Download e documentação oficial

<https://kubernetes.io/docs/setup/>

Atenção

Use apenas ambientes, contas e dispositivos de teste quando a ferramenta puder capturar tráfego, executar scans, alterar infraestrutura ou acessar dados. Em ambiente corporativo, siga as políticas da organização.

Abra o terminal correto

No Windows, use CMD ou PowerShell. No macOS e Linux, use o Terminal. Execute os comandos exatamente como aparecem e pressione Enter após cada linha.

Windows - passo a passo

Instale kubectl pelas instruções oficiais do Windows e, se necessário, crie/habilite um cluster local.

```
kubectl version --client
```

macOS - passo a passo

Instale kubectl pelas instruções oficiais do macOS e configure acesso a um cluster.

```
kubectl version --client
```

```
kubectl config current-context
```

Linux - passo a passo

Instale kubectl pelo repositório/binário oficial e configure o kubeconfig para acessar um cluster.

```
kubectl version --client
```

```
kubectl config current-context
```

Validar a instalação

1. kubectl version --client

2. kubectl config current-context

```
kubectl version --client
```

```
kubectl config current-context
```

Comandos e configuração

1. kubectl version --client

```
kubectl version --client
```

Execute no terminal indicado, leia toda a saída e resolva qualquer erro antes do próximo passo.

PATH, variáveis e novo terminal

Quando o instalador adicionar um executável ao PATH ou você configurar uma variável como JAVA_HOME/ANDROID_HOME, feche o terminal antigo e abra um novo CMD/PowerShell. Depois repita o comando de versão. Se houver duas versões instaladas, use where <comando> no Windows ou which <comando> no macOS/Linux para descobrir qual executável está sendo usado. Não apague entradas de PATH sem saber a origem.

Organize uma pasta de teste

Para os primeiros testes, use uma pasta simples e sem arquivos de produção, por exemplo C:\Projetos\qa-lab ou ~/qa-lab. Isso facilita identificar arquivos gerados, ambientes virtuais, logs e configurações.

Primeiro uso / teste funcional

1. kubectl get nodes

```
kubectl get nodes
```

Resultado esperado

Kubernetes deve concluir a validação sem erros. Na etapa de primeiro uso (kubectl get nodes), confirme o comportamento esperado e ausência de falhas de instalação, PATH ou dependências.

Troubleshooting

- Leia a mensagem exibida no terminal antes de repetir comandos. Confirme PATH/variáveis, versão do runtime, permissões, arquitetura do sistema e se você abriu um novo terminal após alterar variáveis.
- Comando não encontrado: confirme se o diretório de instalação está no PATH e abra um novo terminal.
- Versão incorreta: verifique se outro runtime ou executável antigo aparece antes no PATH.
- Permissão negada: use uma pasta de projeto gravável pelo usuário e siga a orientação oficial; não execute tudo como administrador/root sem necessidade.
- Proxy/firewall corporativo: configure a ferramenta conforme a política de rede da organização, sem desativar controles de segurança.

Checklist final

- Download e documentação oficial
- Windows - passo a passo / macOS - passo a passo / Linux - passo a passo
- Validar a instalação
- Primeiro uso / teste funcional
- Resultado esperado
- Troubleshooting

Instalação validada. Guarde este manual para reinstalações, onboarding e troubleshooting.